寬數週練 吳寬老師出題・第二次段考範圍　　建議作答 45 分鐘

國二上第 2 章　平方根與畢氏定理

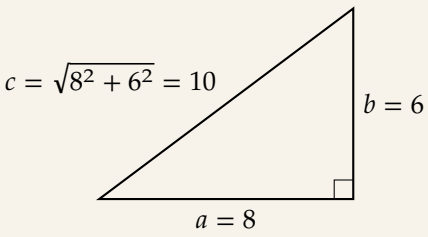
學生題本

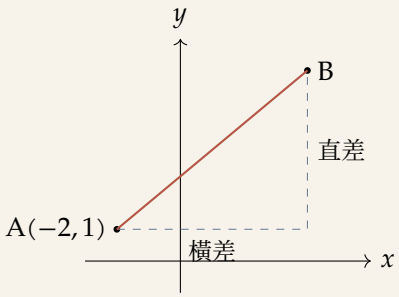
先讀「本週觀念」，再依序作答。這份沒有答案，寫完再請家長對答。　　108 課綱・國二上

班級 _____　座號 _____　姓名 _____　日期 _____

本週觀念：根號是「找邊長」

1. **平方根**：平方後等於 a 的數。正數有兩個平方根，例如 49 的平方根是 ± 7；$\sqrt{49}$ 只指正的那個，$\sqrt{49}=7$。
2. $\sqrt{a^2}=|a|$：$\sqrt{(-5)^2}=\sqrt{25}=5$，不是 -5。
3. **化簡**：把平方數「搬出來」，$\sqrt{72}=\sqrt{36\times 2}=6\sqrt{2}$；分母不留根號（有理化）：$\dfrac{6}{\sqrt{3}}=\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$。
4. **加減**：只有根號裡相同的才能合併，$2\sqrt{3}+5\sqrt{3}=7\sqrt{3}$；但 $\sqrt{4}+\sqrt{9}\neq\sqrt{13}$。**乘除**：$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$。
5. **畢氏定理**：直角三角形兩股 a,b、斜邊 c，$a^2+b^2=c^2$。斜邊是**直角對面**最長的邊。坐標平面兩點距離也是畢氏定理。





第一關｜基礎

第 1–5 題・觀念有沒有讀懂

1. ［平方根］ (1) 49 的平方根是 _____　(2) $\sqrt{0.16}=$ _____　(3) $\sqrt{(-5)^2}=$ _____

2. ［化簡］ 化成最簡根式。 (1) $\sqrt{72}=$ _____　(2) $\sqrt{45}=$ _____　(3) $\sqrt{\dfrac{8}{9}}=$ _____

3. ［估值］ $\sqrt{40}$ 介於哪兩個連續整數之間？＿＿＿＿＿＿　再精確到小數第一位，它介於 ＿＿＿＿ 和 ＿＿＿＿ 之間。

4. ［加減］ 計算。 (1) $2\sqrt{3}+5\sqrt{3}-\sqrt{3}=$ ＿＿＿＿＿＿　(2) $\sqrt{12}+\sqrt{27}=$ ＿＿＿＿＿＿　(3) $\sqrt{50}-\sqrt{18}=$ ＿＿＿＿＿＿

5. ［畢氏］ 直角三角形中：(1) 兩股長 6、8，斜邊長 ＿＿＿＿＿＿。　(2) 斜邊長 13、一股長 5，另一股長 ＿＿＿＿＿＿。

第二關｜段考常考

第 6–10 題・最常考、也最常錯

6. ［乘除］ 計算。 (1) $\sqrt{6}\times\sqrt{15}=$ ＿＿＿＿＿＿　(2) $\sqrt{48}\div\sqrt{3}=$ ＿＿＿＿＿＿　(3) $(2\sqrt{3})^2=$ ＿＿＿＿＿＿

7. ［有理化］ 把分母有理化。 (1) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}=$ ＿＿＿＿＿＿　(2) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=$ ＿＿＿＿＿＿

8. ［乘法公式］ 計算。 (1) $(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)=$ ＿＿＿＿＿＿　(2) $(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

9. ［距離］ 坐標平面上 $A(-2,1)$、$B(4,9)$，$\overline{AB}=$ ＿＿＿＿＿＿。

10. ［應用］ 一支長 2.5 公尺的梯子斜靠在牆上，梯腳離牆 0.7 公尺。
(1) 梯子頂端離地 ＿＿＿＿＿＿ 公尺。　(2) 若頂端往下滑 0.4 公尺，梯腳會往外移 ＿＿＿＿＿＿ 公尺。

第三關｜進階挑戰

第 11–15 題・拉開分數的題目

11. ［綜合］　長方形的長是 $\sqrt{12}$、寬是 $\sqrt{3}$。面積 _____，周長 _____，對角線長 _____。

12. ［等腰］　等腰三角形兩腰長都是 13，底邊長 10。底邊上的高 _____，面積 _____。

13. ［整數］　(1) $\sqrt{18n}$ 是正整數，最小的正整數 $n =$ _____。　　(2) n 是正整數，而且 $\sqrt{50-n}$ 是整數，這樣的 n 有 _____ 個。

14. ［立體］　一個長方體盒子，長 4、寬 3、高 12（公分）。盒子裡能放的最長細木棒是 _____ 公分。

15. ［選擇］　下列何者正確？　　（　　）

(A) 對所有的數 a，$\sqrt{a^2} = a$　(B) $\sqrt{4}+\sqrt{9}=\sqrt{13}$　(C) $\sqrt{2}\times\sqrt{8}=4$　(D) $\sqrt{-9}=-3$

錯因自我檢查：對完答案後，錯題勾一勾

- ☐ 「平方根」寫了正負兩個；「$\sqrt{\ }$」只寫正的。　第 _____ 題
- ☐ 化簡有找**最大的**平方數因數，裡面沒有平方數可以再搬出來。　第 _____ 題
- ☐ 根號裡不同的不能合併，$\sqrt{a}+\sqrt{b}\neq\sqrt{a+b}$。　第 _____ 題
- ☐ $(2\sqrt{3})^2$ 根號外的數也有平方。　第 _____ 題
- ☐ 畢氏定理先找斜邊；已知斜邊求一股要用減的。　第 _____ 題
- ☐ 兩點距離的「差」有注意減負數變加。　第 _____ 題
- ☐ 應用題有畫圖，圖上標出直角。　第 _____ 題

這週的題目對我來說：　☐ 偏易　☐ 剛好　☐ 偏難　　最卡的是第 _____ 題

這是寬數週練的 7 天試用題本。卡住的題號直接回信問吳寬老師。
想每週跟著學校進度練：**kuan-weekly.vercel.app**（可以轉給家長看）